

Preparación PAES

Clase 13: Funciones Cuadráticas



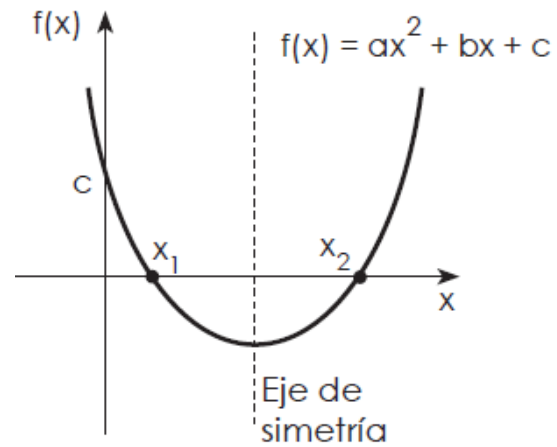
Tu fórmula para el éxito

Eje Álgebra y Funciones

Función cuadrática

Sea $a, b, c \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$. Se denomina función cuadrática, a toda función de la forma:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



Dentro de los elementos principales de una función cuadrática, están:

- Eje de simetría
- Vértice
- Cortes con eje x
- Corte con eje y
- Concavidad
- Dilatación y Contracción

Eje Álgebra y Funciones

Función cuadrática



Concavidad

La forma de definir el tipo de concavidad, que corresponde a la forma en cómo se produce su apertura (hacia arriba o hacia abajo), tiene que ver directamente con el valor del coeficiente “a”. De acuerdo al valor que tome dicho coeficiente a, se tendrá alguno de los siguientes escenarios:

Si $a > 0$, entonces la parábola se abre hacia arriba (cóncava hacia arriba).

Si $a < 0$, entonces la parábola se abre hacia abajo (cóncava hacia abajo).

Eje Álgebra y Funciones

Función cuadrática



Eje de simetría

Dada una función de segundo grado de la forma $ax^2 + bx + c = 0$ y sean $(x_1, 0)$ y $(x_2, 0)$ sus intersecciones con el eje x.

El **eje de simetría** de la parábola, es una recta paralela al eje y, que se escribe de la forma $x = h$.

Esta divide a la parábola en dos partes tales que una es reflejo de la otra, con respecto a dicha recta. Para determinar el valor de h podemos hacerlo de alguna de estas dos maneras:

$$h = \frac{x_1 + x_2}{2} \quad \text{o} \quad h = \frac{-b}{2a}$$

Eje Álgebra y Funciones

Función cuadrática



El **vértice de la parábola** es el punto de intersección de ésta con su eje de simetría y es el punto más alto o más bajo de la parábola, dependiendo de su concavidad. El vértice se puede determinar de tres maneras:

- Luego de obtener el valor de h , lo reemplazamos en la x de la función:

$$V = (h, f(h))$$

- Reemplazo de fórmula:

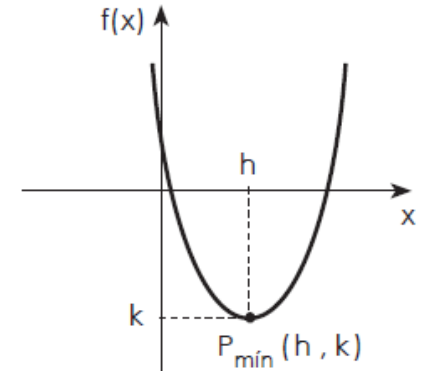
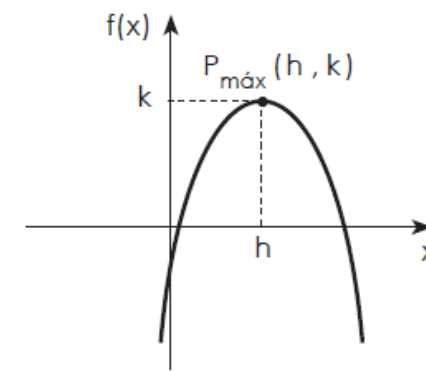
$$V = \left(\frac{-b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a} \right)$$

- Se determina visualmente si la expresión está escrita en forma canónica:

$$f(x) = a(x - h)^2 + k \rightarrow V = (h, k)$$

Si $a < 0$, la función alcanza un valor máximo (k), cuando la variable x toma el valor de h .

Si $a > 0$, la función alcanza un valor mínimo (k), cuando la variable x toma el valor de h .



Eje Álgebra y Funciones

Función cuadrática

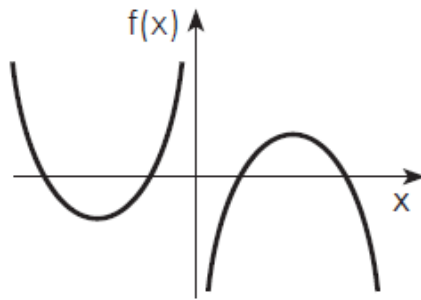


Cantidad de intersecciones con el eje x.

La gráfica de una función cuadrática no siempre intercepta al eje x, pues la parábola puede cortar en 1 punto al eje x; en 2 puntos o simplemente no tener puntos de intersección.

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

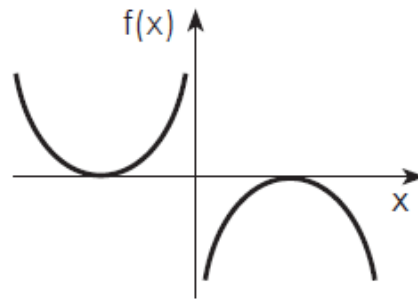
Si $\Delta > 0$



La ecuación tendrá
2 soluciones

La parábola intersecta
en **2 puntos** al eje x

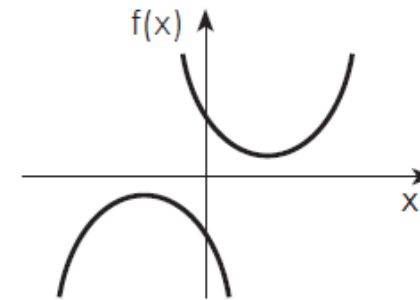
Si $\Delta = 0$



La ecuación tendrá
1 solución

La parábola intersecta en **1 punto**
al eje x.
(parábola tangente al eje x)

Si $\Delta < 0$



La ecuación no tiene
soluciones reales

La parábola **NO intersecta**
al eje x

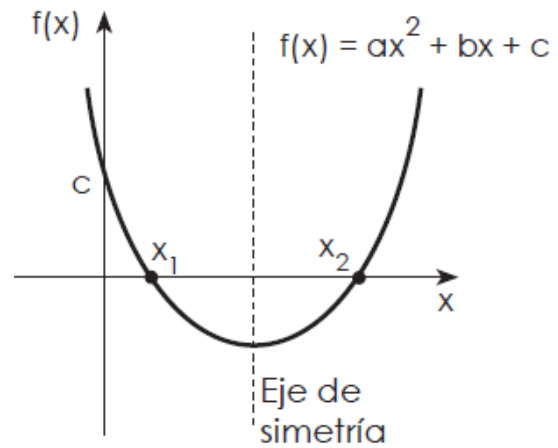
Eje Álgebra y Funciones

Función cuadrática



Intersección con el eje y

La gráfica de una función cuadrática siempre interseca con el eje y, en el punto $(0, c)$



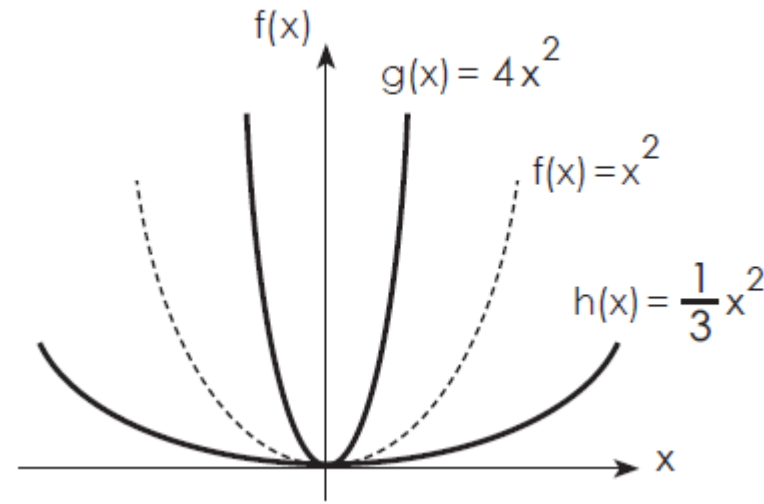
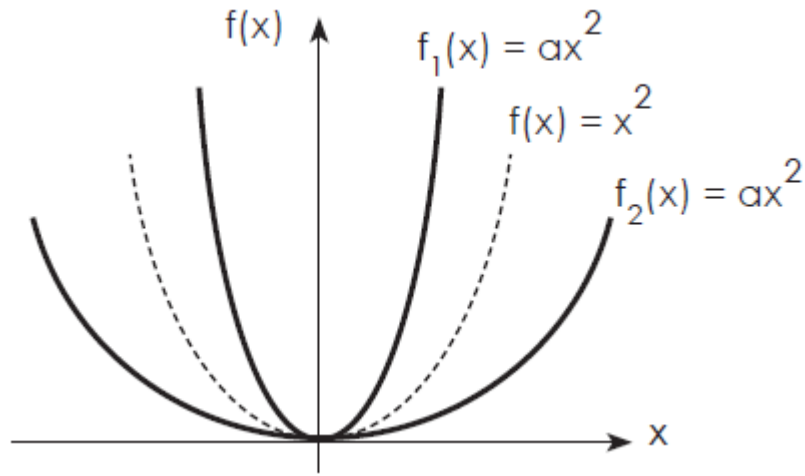
Eje Álgebra y Funciones

Función cuadrática



Contracción o dilatación de la gráfica de una función cuadrática

- Si $|a| > 1$, la gráfica de $f_1(x) = ax^2$ es más cerrada en torno al eje de simetría que la gráfica de $f(x) = x^2$. Diremos que esta modificación corresponde a una contracción horizontal de la gráfica de f .
- Si $0 < |a| < 1$, la gráfica de $f_2(x) = ax^2$ es más abierta en torno al eje de simetría que la gráfica de $f(x) = x^2$. Diremos que esta modificación corresponde a una dilatación horizontal de la gráfi



Eje Álgebra y Funciones

Función cuadrática



Métodos de resolución

Para determinar las soluciones (o raíces) de una ecuación de segundo grado (o en el caso de una función cuadrática igualada a cero), podemos hacerlo siguiendo alguno de los siguientes procedimientos: **factorizar**, **completando cuadrados** o bien utilizando la **fórmula general**.

- **Método: Factorización**

Se debe factorizar la expresión como el producto de dos binomios

- **Método: Completación de cuadrados**

Se debe reescribir la ecuación de segundo grado de la forma $ax^2 + bx + c = 0$, de modo que quede escrita como $(x - h)^2 = k$. Luego, sacando raíz cuadrada y despejando x , obtenemos: $x = h \pm \sqrt{k}$.

- **Método: Fórmula general**

Este método requiere simplemente que se reemplacen los valores de a , b y c en la fórmula para hallar la solución.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$